

# CHECKPOINT 2

## Fichier réponses - CORRECTION

### Exercice 1 - Théorie sur infrastructure client/serveur

#### Q.1.1

Point de vue serveur :

- Pas de DHCPDISCOVER reçu
- Pas de DHCPREQUEST reçu
- Plage ip utilisée à 100%

Point de vue client :

- Pas de DHCPACK reçu
- DHCPNACK reçu
- Pas de ipconfig/release effectué (si adresse APIPA bloquante ou ancienne ip)
- Pas de ipconfig/renew

#### Q.1.2

Le ping échouera car les machines ne sont pas sur le même réseau.

#### Q.1.3

Raisons :

- Le bail a déjà été cédé à une autre machine
- L'adresse fait partie des adresses réservées pour un client particulier via son adresse MAC
- Ce client a lui-même une adresse IP réservée pour son adresse MAC
- Adresse IP exclue de la plage

#### Q.1.4

Côté serveur : Dans l'étendue DHCP je fais un clic droit sur "réservation" puis je clique sur "nouvelle réservation" j'indique l'adresse IP spécifique à attribuer au client et l'adresse MAC du client, le nom de la réservation et le type DHCP.

Côté client : une fois la réservation faite sur le serveur je lance les commandes sur powershell ipconfig /release pour libérer l'ancienne configuration puis ipconfig /renew pour obtenir l'adresse IP réservée

#### Q.1.5

l'adresse IPv6 commençant par fe80 est une adresse de type link-local elle permet de faire communiquer les machines directement connectées par un lien local direct.

#### Q.1.6

Autres types d'adresse IPv6 :

| Nom      | Préfixe | Portée                             |
|----------|---------|------------------------------------|
| Default  | ::/128  | route par défaut (0.0.0.0 en IPv4) |
| Loopback | ::1/128 | Machine elle-même                  |

#### Q.1.7

Réponse à la question

#### Q.1.8

Le protocole DNS

#### Q.1.9

Soit l'adresse associée au nom de la machine en hosts est l'adresse IPv6, soit le serveur DNS a été configuré pour passer en priorité par IPv6 lors de la résolution.

#### Q.1.10

Il faut créer un alias CNAME CLIENT\_TEST pointant vers le CLIENT1 ou du moins son IP dans les DNS

## Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

### Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : Switch

Rôle : Connecter des machines entre-elles dans un ou des réseaux internes

Couche du modèle OSI : Couche 2

Rôle dans ce réseau : connectés 5 machines qui sont dans 2 groupes distants (d'un étage ou d'un bâtiment) mais pas forcément toutes sur le même réseau

### Q.2.2

Tableau à remplir :

| PC  | Adresse réseau | 1ère adresse disponible | Dernière adresse disponible | Adresse de diffusion |
|-----|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| PC1 | 10.10.0.0      | 10.10.0.1               | 10.10.255.254               | 10.10.255.255        |
| PC2 | 10.11.0.0      | 10.11.0.1               | 10.11.255.254               | 10.11.255.255        |
| PC3 | 10.10.0.0      | 10.10.0.1               | 10.10.255.254               | 10.10.255.255        |
| PC4 | 10.10.0.0      | 10.10.0.1               | 10.10.255.254               | 10.10.255.255        |
| PC5 | 10.10.0.0      | 10.10.0.1               | 10.11.255.254               | 10.11.255.255        |

### Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Le matériel A qui est le switch transmet le ping vers la bonne machine grâce à son adresse MAC enregistrée dans la table CAM du dit switch (après un premier broadcast de type ARP)

Communication réussie ?

OUI

### Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Lors du ping la première séquence avec le protocole ICMP échoue car le protocole ARP n'a pas encore eu le temps d'enregistrer l'adresse MAC de PC2. Mais les ping suivants fonctionneront bien.

#### Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

Si PC2 est bien dans le réseau de PC5 l'inverse n'est pas vrai, ainsi quand PC2 tente le ping vers PC5 il tente de faire un ping vers un réseau différent du sien de son point de vu.

#### Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : Routeur

Rôle sur un réseau : Permettre la communication de différents réseaux entre-eux via des tables de routage

Couche du modèle OSI : Couche 3

Rôle dans ce réseau : Router les communications des vlan avant C (reliés aux switch A et B) vers le réseau après D 172.16.5.0/24 via un lien point-to-point (CIDR /30)

#### Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Le ping va fonctionner et C joue le rôle de passerelle en routant vers D via son interface g1/0

#### Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Non elle joue ce rôle uniquement pour PC1, PC3, PC4 et PC5 / PC2 a une passerelle différente ne lui permettant pas de passer C

#### Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

GigabitEthernet

Le « 1 » ?

Première interface

Le « 0 » ?

Première interface

### Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Le routage se fait bien sur le routeur mais la configuration sera bien lié à une interface en particulier en l'occurrence g1/0

### Q.2.11

Tableau à remplir :

| Emplacement sur le réseau | Adresse MAC destination | Adresse MAC source | @IP Source | @IP Destination |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Entre PC1 et A            | CA:01:DA:D2:00:08       | 00:50:79:66:68:00  | 10.10.4.1  | 172.16.5.x      |
| Entre B et C              | CA:01:DA:D2:00:08       | 00:50:79:66:68:00  | 10.10.4.1  | 172.16.5.x      |
| Entre C et D              | CA:03:9E:EF:00:38       | CA:01:DA:D2:00:1C  | 10.10.4.1  | 172.16.5.x      |
| Après D                   | ?                       | CA:03:9E:EF:00:54  | 10.10.4.1  | 172.16.5.x      |

### Q.2.12

Table de routage de C :

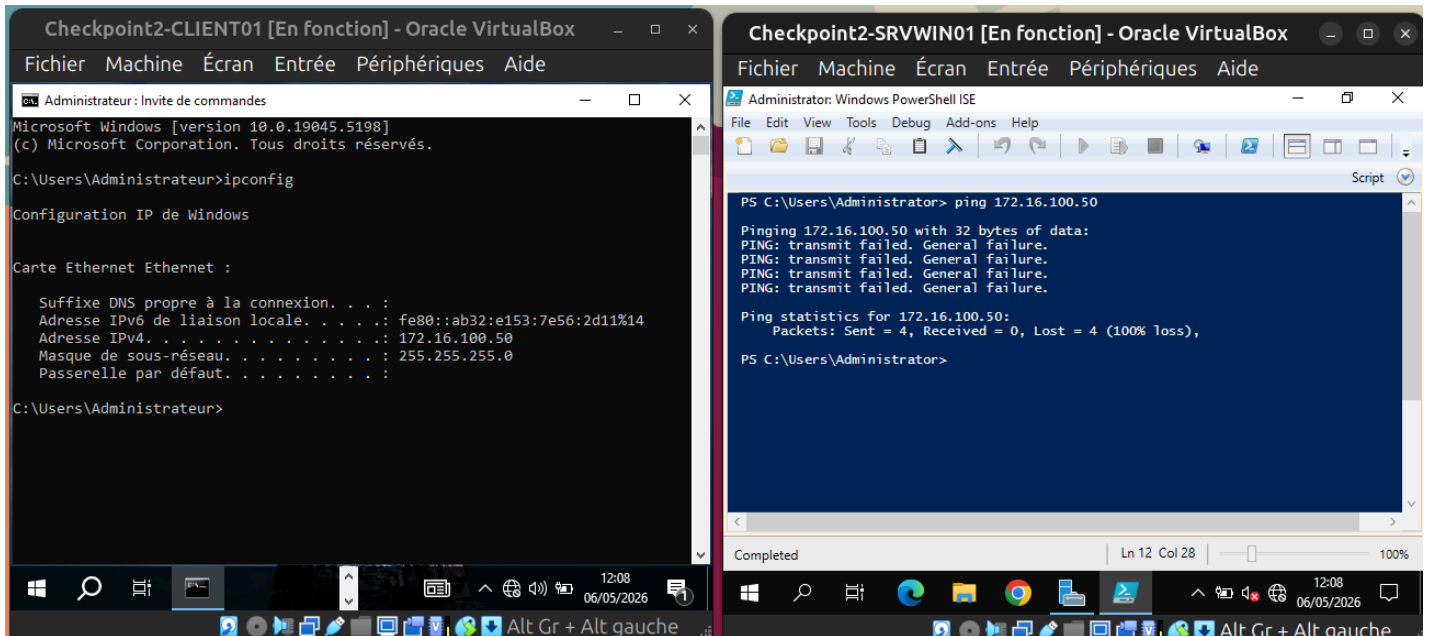
| Réseau de destination | Masque (CIDR)         | Adresse de passerelle | Adresse de sortie |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 10.12.2.0             | 255.255.255.252 (/30) |                       | 10.12.2.254       |
| 172.16.5.0            | 255.255.255.0 (/24)   | 10.12.2.253           | 10.12.2.254       |
| 0.0.0.0               | 0.0.0.0(/0)           | 10.10.2.253           | 10.12.2.254       |

## Exercice 3 - Pratique sur infrastructure client/serveur

### Actions sur le client

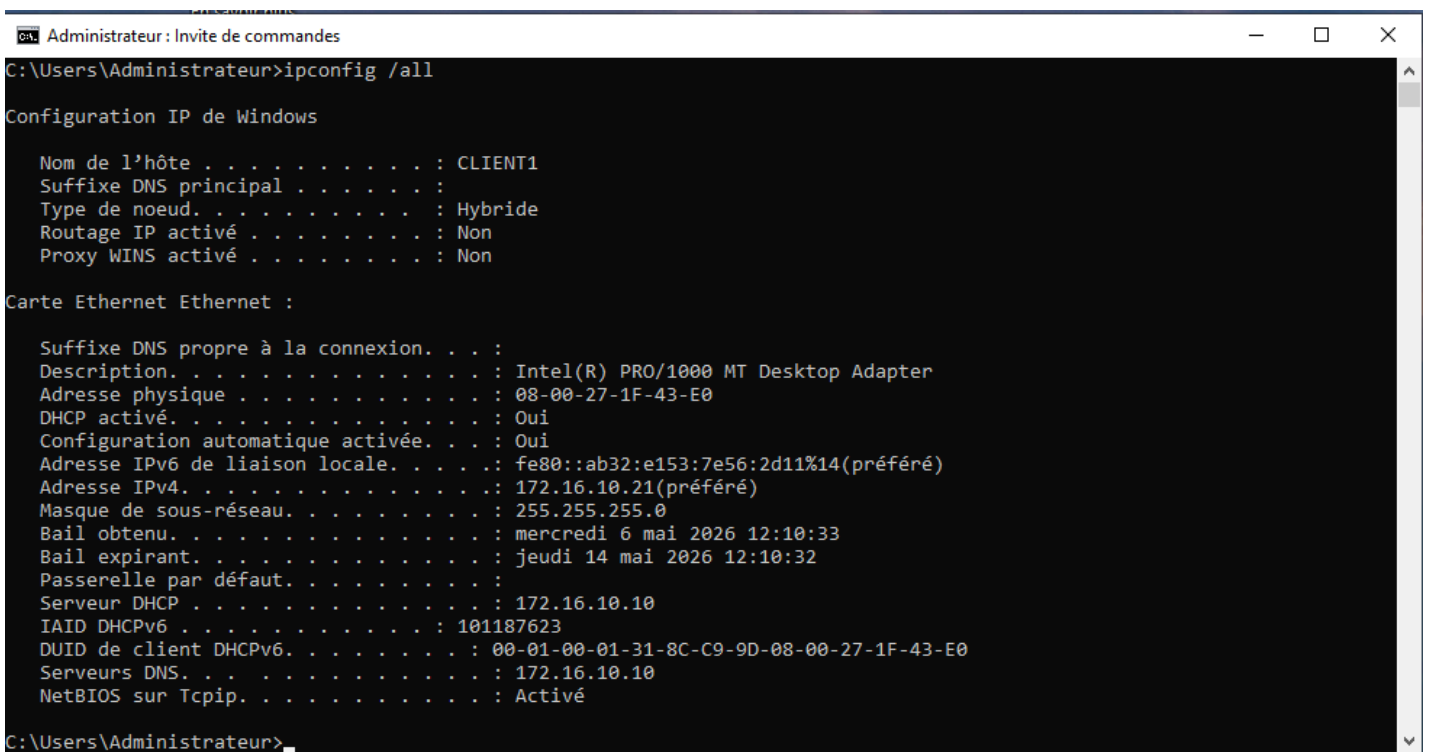
#### Q.3.1

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



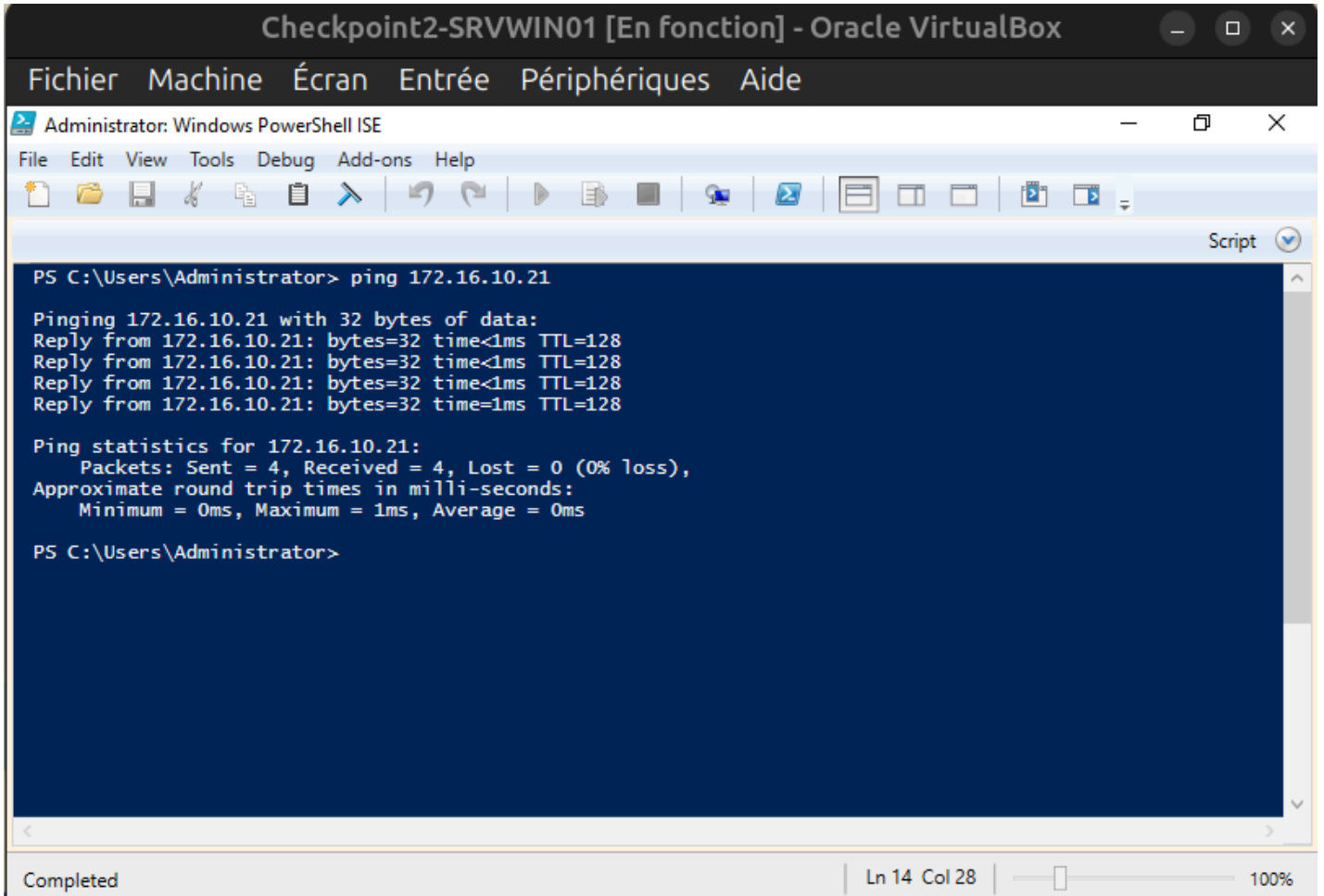
#### Q.3.2

Copie d'écran du résultat de la commande `ipconfig/all` sur le client.



### Q.3.3

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.



The screenshot shows a Windows PowerShell ISE window titled "Checkpoint2-SRVWIN01 [En fonction] - Oracle VirtualBox". The menu bar includes "Fichier", "Machine", "Écran", "Entrée", "Périphériques", and "Aide". The title bar of the PowerShell ISE window reads "Administrator: Windows PowerShell ISE". The menu bar of the PowerShell ISE window includes "File", "Edit", "View", "Tools", "Debug", "Add-ons", and "Help". The command prompt shows the execution of the command `ping 172.16.10.21`. The output indicates a successful ping with 32 bytes of data, a time of less than 1ms, and a TTL of 128. The ping statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0 lost (0% loss). The approximate round trip times in milliseconds are: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, and Average = 0ms. The status bar at the bottom indicates "Completed", "Ln 14 Col 28", and "100%".

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.21

Pinging 172.16.10.21 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

### Q.3.4

Copie d'écran des commandes CLI.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>
```

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.21
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>
```



Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig /all

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1F-43-E0
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.21(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 12:16:00
    Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 12:15:59
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-C9-9D-08-00-27-1F-43-E0
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.5

Copie d'écran d'un ping du serveur vers le client en IPv4.

```
PS C:\Users\Administrator> ping 172.16.10.21

Pinging 172.16.10.21 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.10.21: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.10.21:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

## Actions sur le serveur

### Q.3.6

Copie d'écran du changement de configuration.

AVANT :

| DHCP                                                                              |  |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------------|
| File Action View Help                                                             |  |                  |                                         |
|  |  |                  |                                         |
| DHCP                                                                              |  | Start IP Address | End IP Address                          |
| SRVWIN01                                                                          |  |                  |                                         |
| IPv4                                                                              |  |                  |                                         |
| Server Options                                                                    |  |                  |                                         |
| Scope [172.16.10.0] VLAN10                                                        |  |                  |                                         |
| Address Pool                                                                      |  |                  |                                         |
| Address Leases                                                                    |  |                  |                                         |
| Reservations                                                                      |  |                  |                                         |
| Scope Options                                                                     |  |                  |                                         |
| Policies                                                                          |  |                  |                                         |
| Policies                                                                          |  |                  |                                         |
| Filters                                                                           |  |                  |                                         |
| IPv6                                                                              |  |                  |                                         |
|                                                                                   |  |                  | Description                             |
|                                                                                   |  | 172.16.10.1      | 172.16.10.254                           |
|                                                                                   |  | 172.16.10.1      | 172.16.10.19                            |
|                                                                                   |  | 172.16.10.241    | 172.16.10.254                           |
|                                                                                   |  |                  | Address range for distribution          |
|                                                                                   |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |
|                                                                                   |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |

APRES :

| DHCP                                                                                |  |                  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------------|
| File Action View Help                                                               |  |                  |                                         |
|  |  |                  |                                         |
| DHCP                                                                                |  | Start IP Address | End IP Address                          |
| SRVWIN01                                                                            |  |                  |                                         |
| IPv4                                                                                |  |                  |                                         |
| Server Options                                                                      |  |                  |                                         |
| Scope [172.16.10.0] VLAN10                                                          |  |                  |                                         |
| Address Pool                                                                        |  |                  |                                         |
| Address Leases                                                                      |  |                  |                                         |
| Reservations                                                                        |  |                  |                                         |
| Scope Options                                                                       |  |                  |                                         |
| Policies                                                                            |  |                  |                                         |
| Policies                                                                            |  |                  |                                         |
| Filters                                                                             |  |                  |                                         |
| IPv6                                                                                |  |                  |                                         |
|                                                                                     |  |                  | Description                             |
|                                                                                     |  | 172.16.10.1      | 172.16.10.254                           |
|                                                                                     |  | 172.16.10.1      | 172.16.10.19                            |
|                                                                                     |  | 172.16.10.241    | 172.16.10.254                           |
|                                                                                     |  | 172.16.10.20     | 172.16.10.99                            |
|                                                                                     |  | 172.16.10.201    | 172.16.10.240                           |
|                                                                                     |  |                  | Address range for distribution          |
|                                                                                     |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |
|                                                                                     |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |
|                                                                                     |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |
|                                                                                     |  |                  | IP Addresses excluded from distribution |

### Q.3.7

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.5198]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

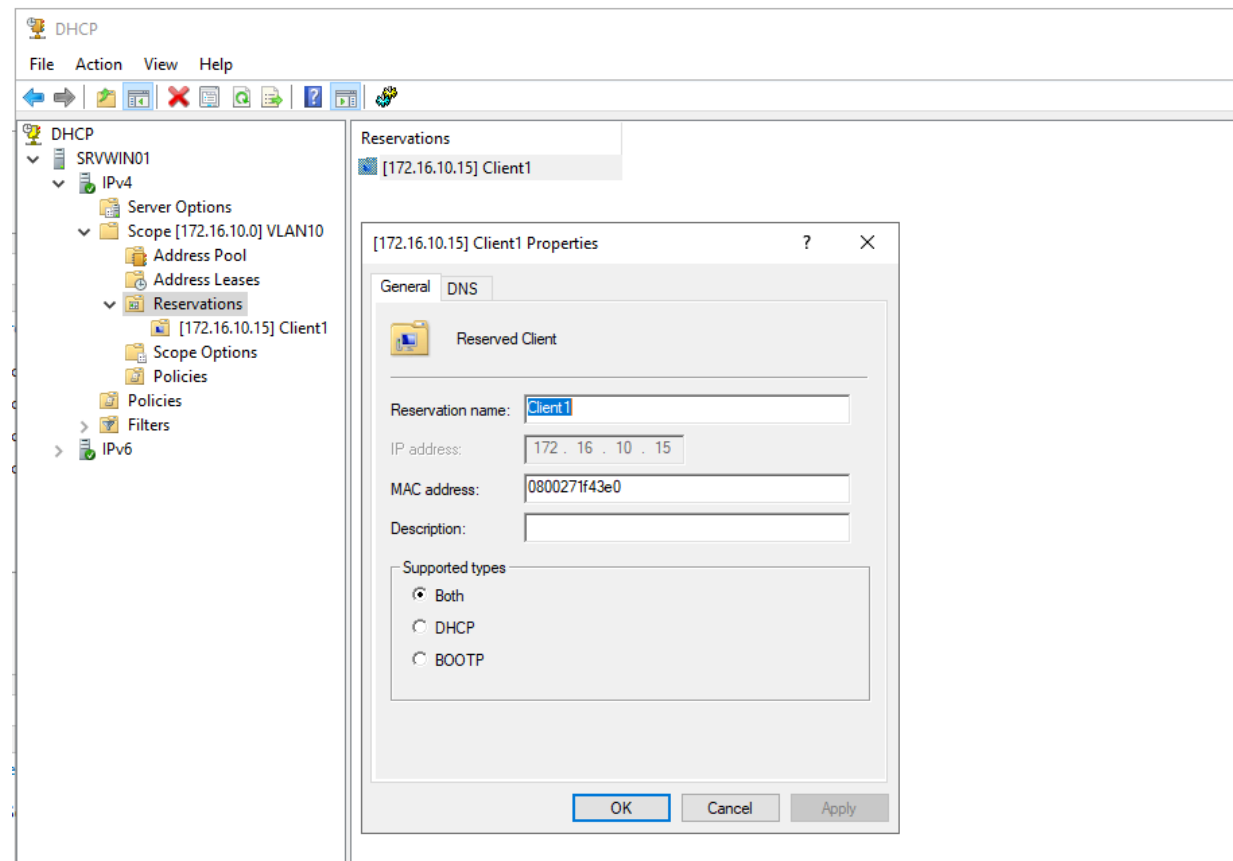
Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1F-43-E0
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab32:e153:7e56:2d11%14(préfér  )
Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mercredi 6 mai 2026 12:27:35
Bail expirant. . . . . : jeudi 14 mai 2026 12:27:34
Passerelle par d  faut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-8C-C9-9D-08-00-27-1F-43-E0
Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activ  

C:\Users\Administrateur>
```

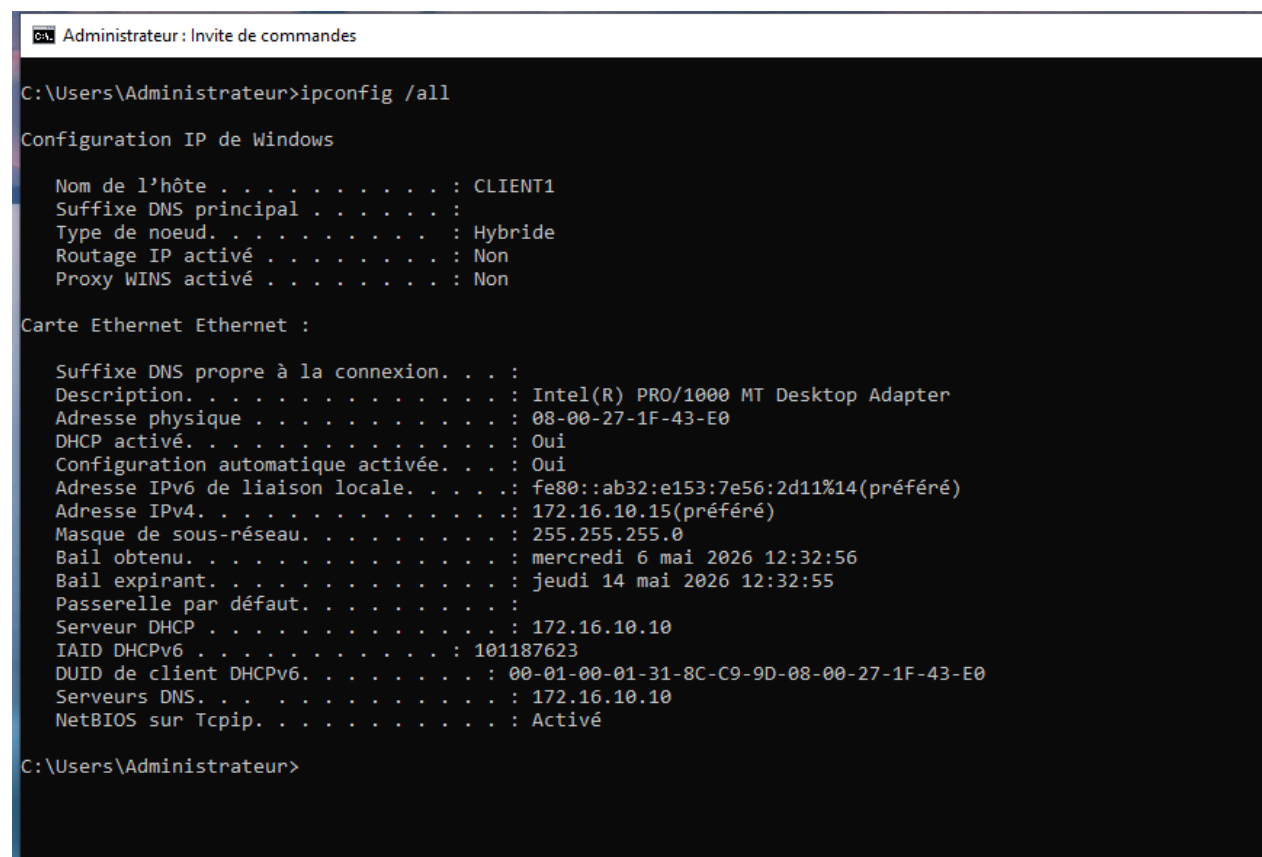
### Q.3.8

Copie d'écran de la configuration modifiée sur le serveur.



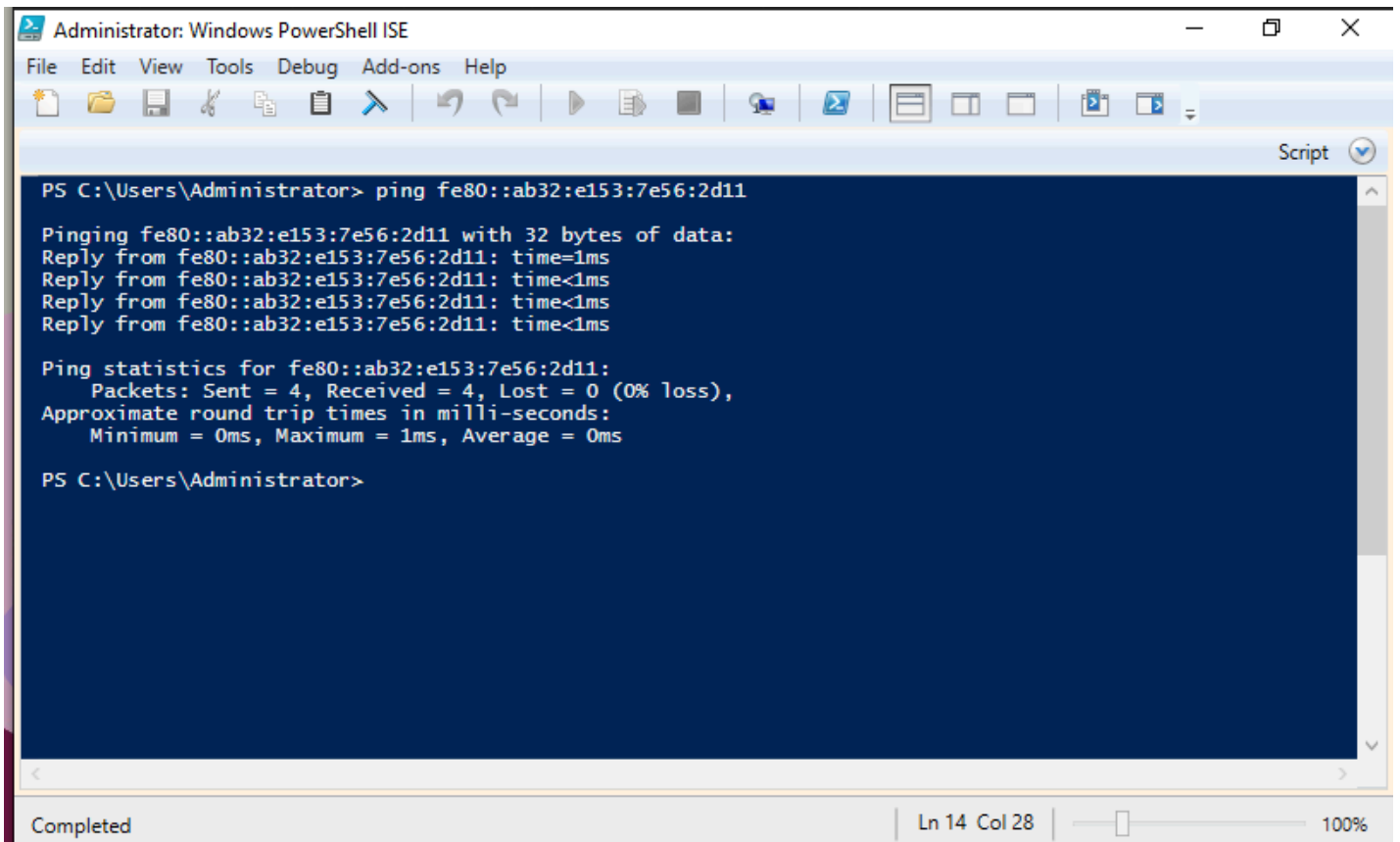
### Q.3.9

Copie d'écran du résultat de la commande ipconfig/all sur le client.



### Q.3.10

Copie d'écran d'un ping depuis le serveur vers le client en IPv6.



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The command prompt shows the execution of the command `ping fe80::ab32:e153:7e56:2d11`. The output indicates that the ping was successful, with 4 packets sent and received, and a 0% loss rate. The approximate round trip times in milliseconds are shown as Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, and Average = 0ms.

```
PS C:\Users\Administrator> ping fe80::ab32:e153:7e56:2d11

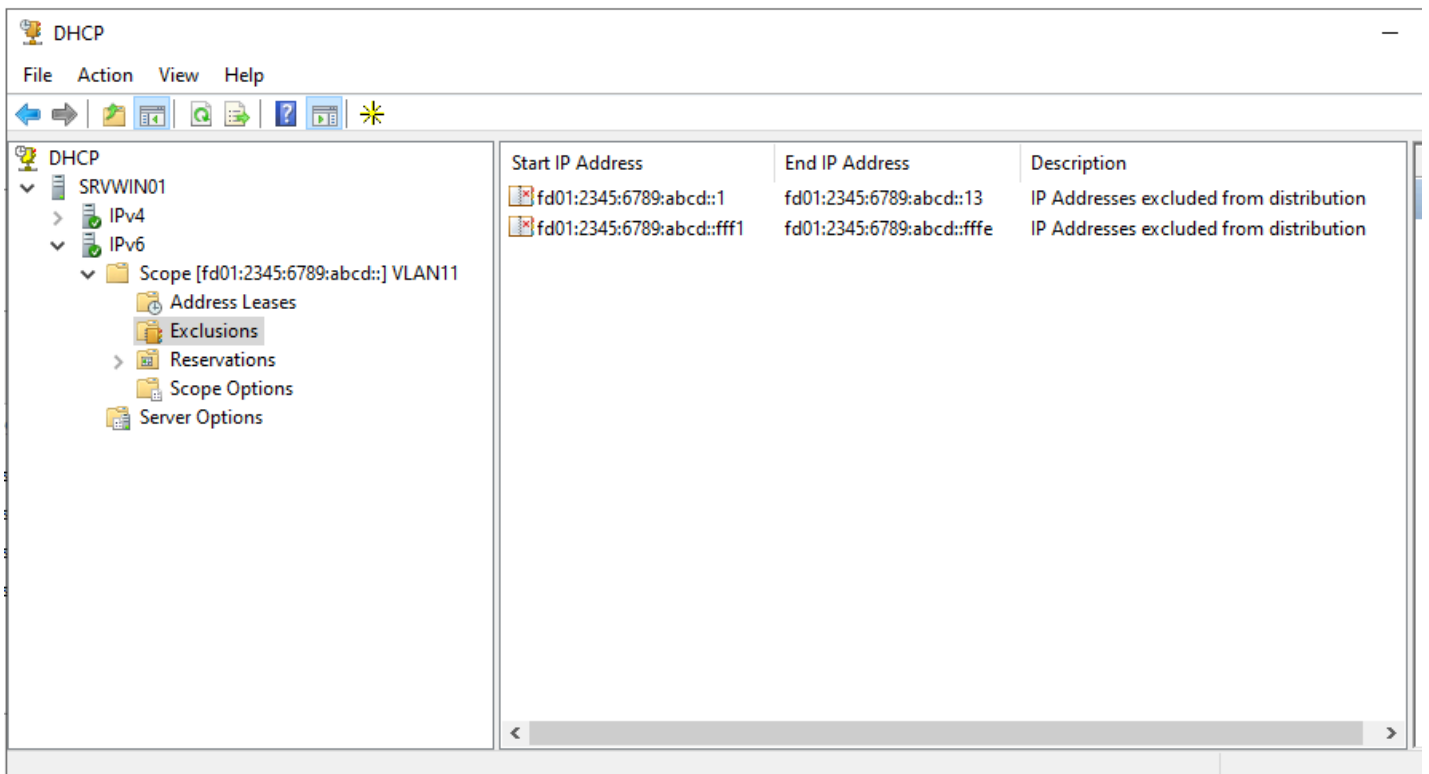
Pinging fe80::ab32:e153:7e56:2d11 with 32 bytes of data:
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time=1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms
Reply from fe80::ab32:e153:7e56:2d11: time<1ms

Ping statistics for fe80::ab32:e153:7e56:2d11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PS C:\Users\Administrator>
```

### Q.3.11

Copie d'écran de la configuration DHCPv6 sur le serveur.

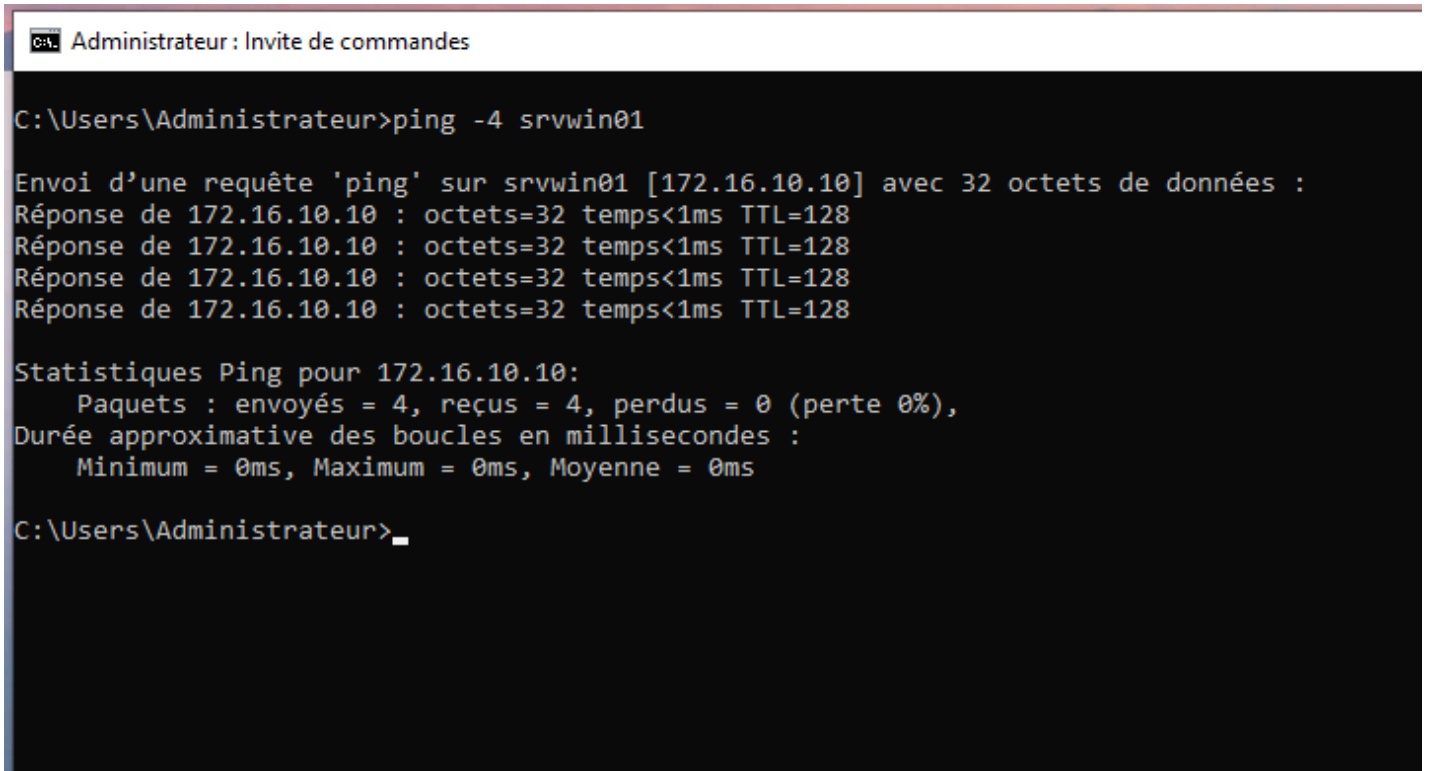


The screenshot shows the DHCP console interface. The left pane displays the hierarchy: **DHCP** > **SRVWIN01** > **IPv4** > **IPv6** > **Scope [fd01:2345:6789:abcd::] VLAN11**. The right pane shows the configuration for the selected scope, with columns for Start IP Address, End IP Address, and Description.

| Start IP Address          | End IP Address            | Description                             |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| fd01:2345:6789:abcd::1    | fd01:2345:6789:abcd::13   | IP Addresses excluded from distribution |
| fd01:2345:6789:abcd::fff1 | fd01:2345:6789:abcd::fffe | IP Addresses excluded from distribution |

Q.3.12

Copie d'écran d'un ping du client vers le serveur avec le nom du serveur (IP de sortie en v4).



```
C:\Users\Administrateur>ping -4 srvwin01

Envoi d'une requête 'ping' sur srvwin01 [172.16.10.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.16.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.16.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

Q.3.13

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le serveur.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran de la modification de la configuration sur le client.

Copie(s) d'écran

Copie d'écran d'un ping du serveur vers CLIENT\_TEST.

Copie(s) d'écran

## Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHIER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

ARP : protocole permettant la résolution des adresses MAC (on demande quelle adresse MAC à cette adresse IP, dans l'exemple 10.10.4.1)

Q.4.2

Utilité de la communication ?

Elle permet à la machine envoyant la requête (10.10.4.7) de connaître l'adresse MAC Destination à indiquer dans les prochaines trames qu'elle voudra envoyer à la machine ayant l'IP spécifié en destination (10.10.4.1)

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

PC1

Justification ?

Le paquet n°2 est bien la réponse, l'info indique que l'IP 10.10.4.1 est associée à l'adresse MAC 00:50:79:66:68:00 ce qui correspond bien à PC1

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Depuis PC5

Justification ?

L'émetteur de la requête ARP, paquet 1, est PC5 car l'IP source et MAC source correspondent à PC5 tandis que la destination est bien PC1.

## FICHIER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

ICMP et IP

Q.4.6

Matériel source ?

Machine du réseau 172.16.5.0/24 rattachée au routeur D

Matériel Destination ?

Le routeur C

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

Il s'agit d'un Ping qui a parfaitement fonctionné puisque le paquet n°2 est une réponse du routeur C à la machine du réseau 172.16.5.0/24 en 6,608 ms

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Entre D et C

Justification ?

Lors de son passage par le routeur D le TTL de la request du ping a été décrémenté de 1 passant de 255 à 254 / tandis que la réponse est bien au TTL de 255

### FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

le PC2 (MAC : 00:50:79:66:68:01 et IP : 10.11.80.2) essaye de connaître l'adresse MAC de la machine ayant pour IP l'adresse 10.11.80.200 via le protocole ARP

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Non puisque la machine n'existe pas sur le réseau local et que les deux adresses sont bien des adresses de réseau privé (sur la plage 10.0.0.0/8)

Q.4.11

Capture entre C et D ?

NON !

Justification ?

Impossible car on ne passera pas le routeur C pour 2 raison :



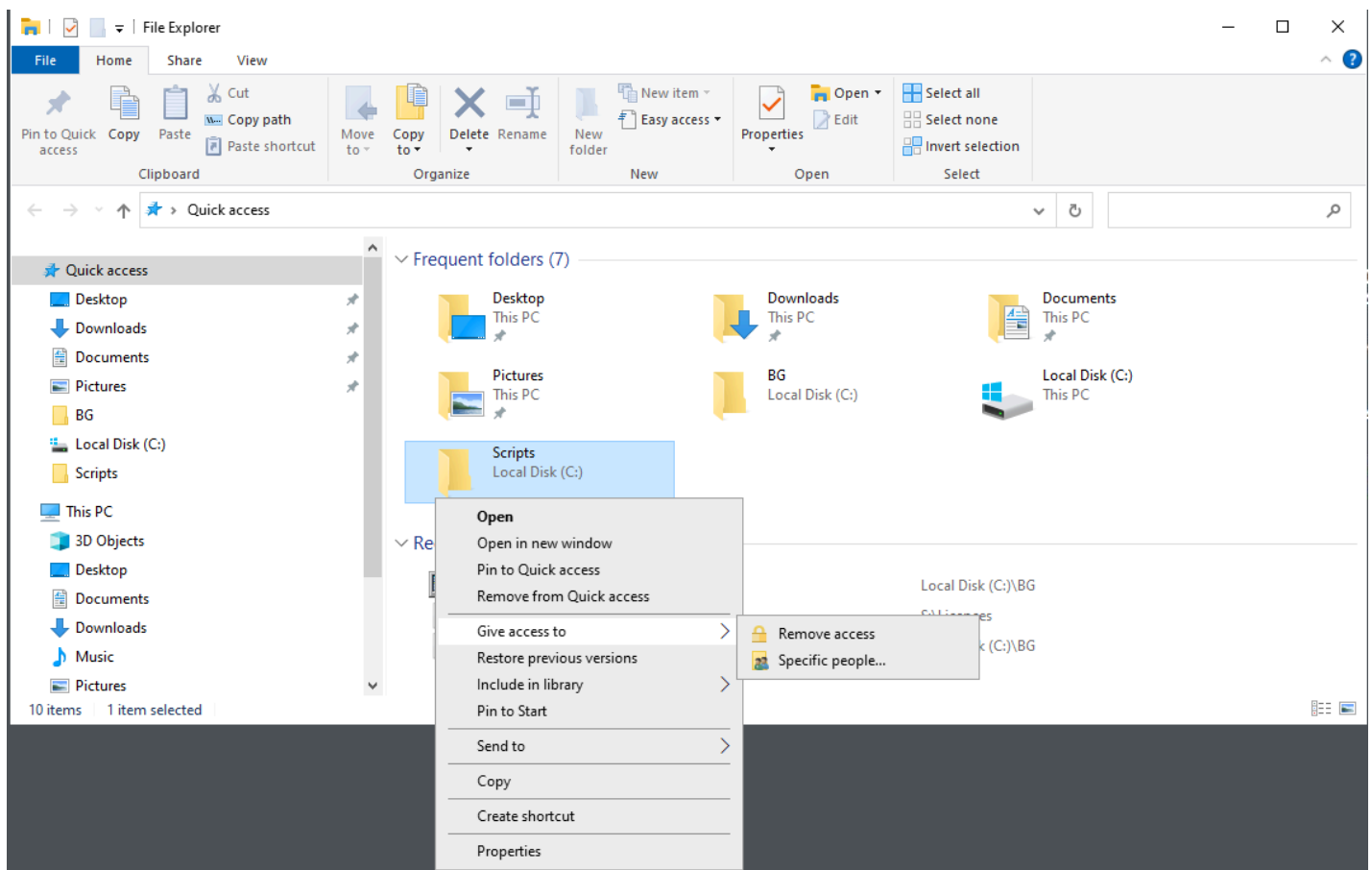
- Adresses IP situé sur une plage d'adresse privée (10.0.0.0/8)
- Diffusion Broadcast ne passe pas la barrière des routeurs

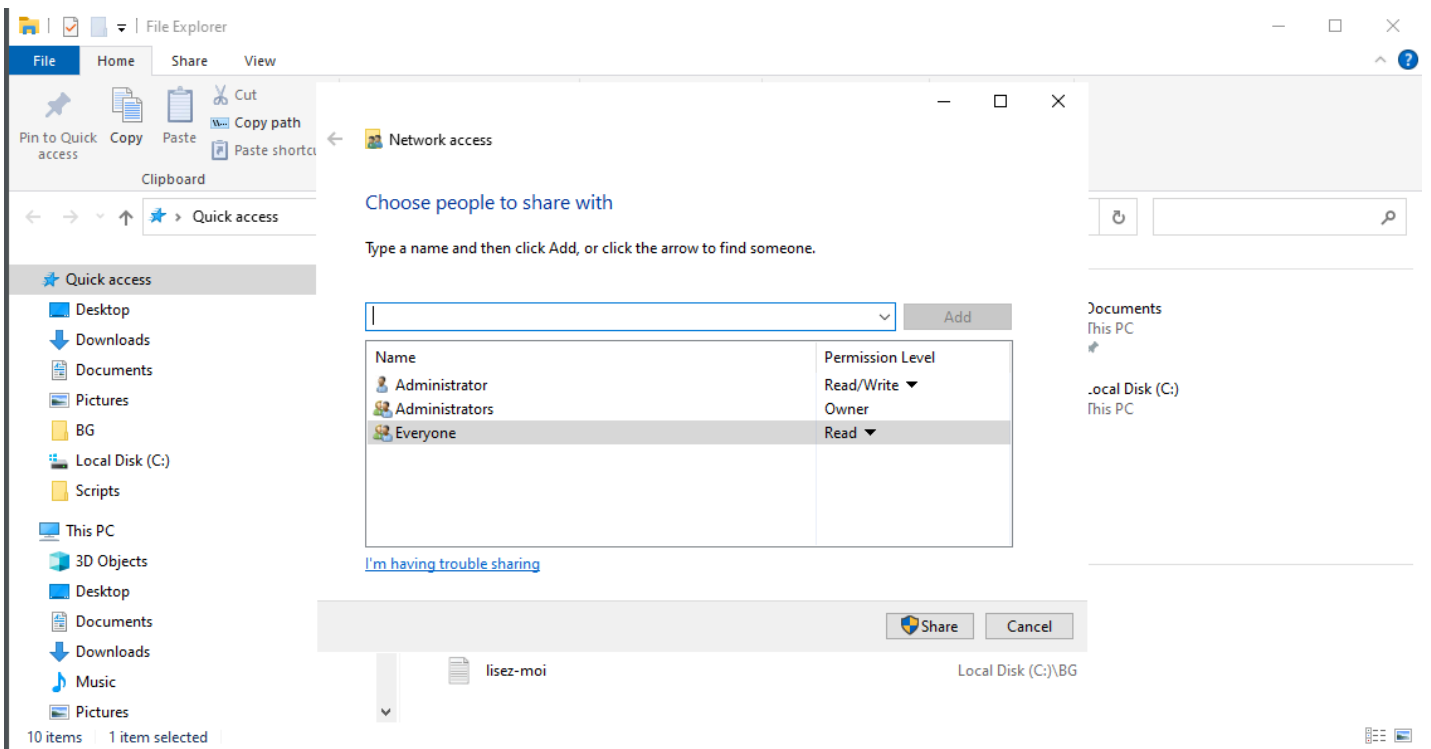
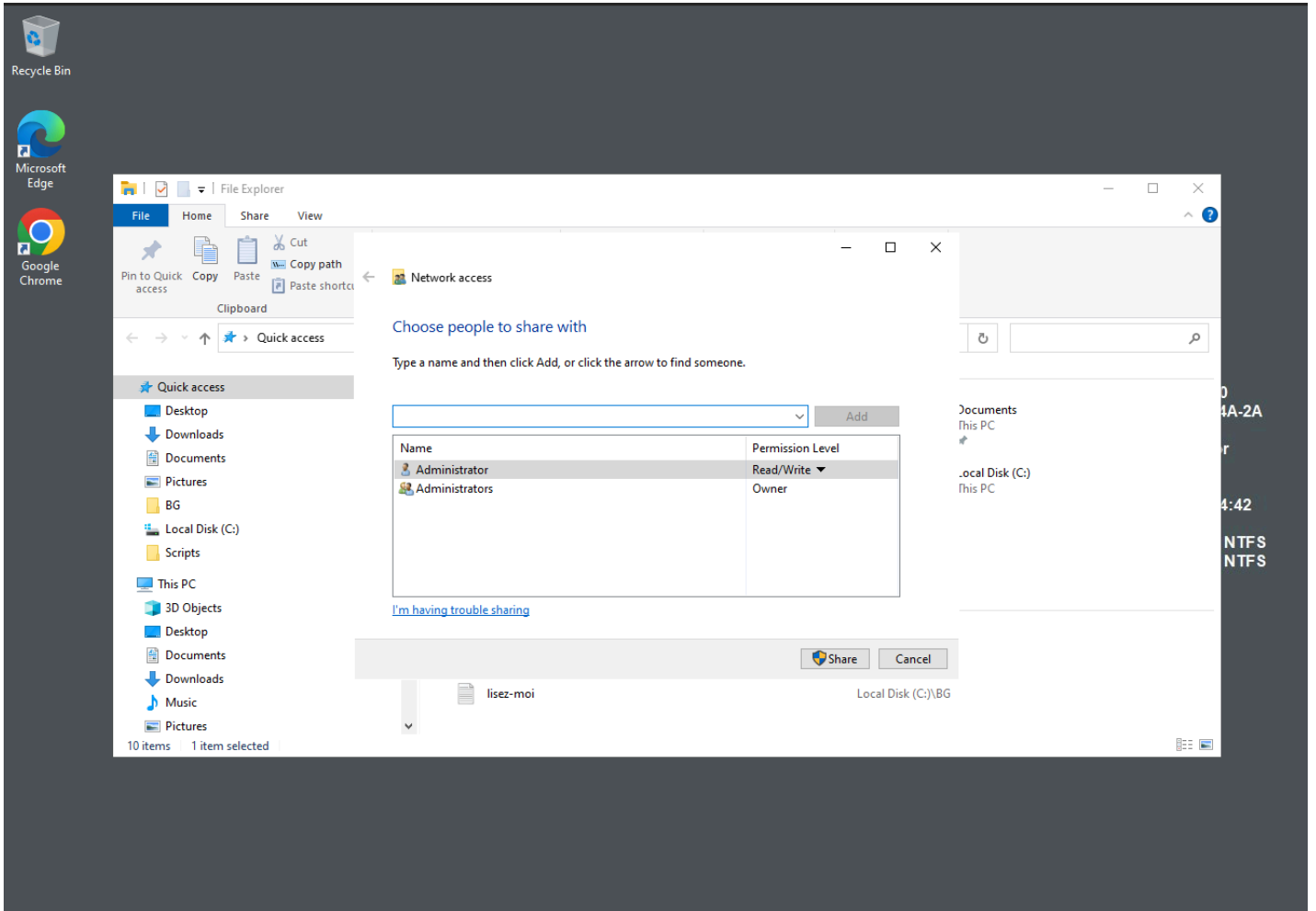
## Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

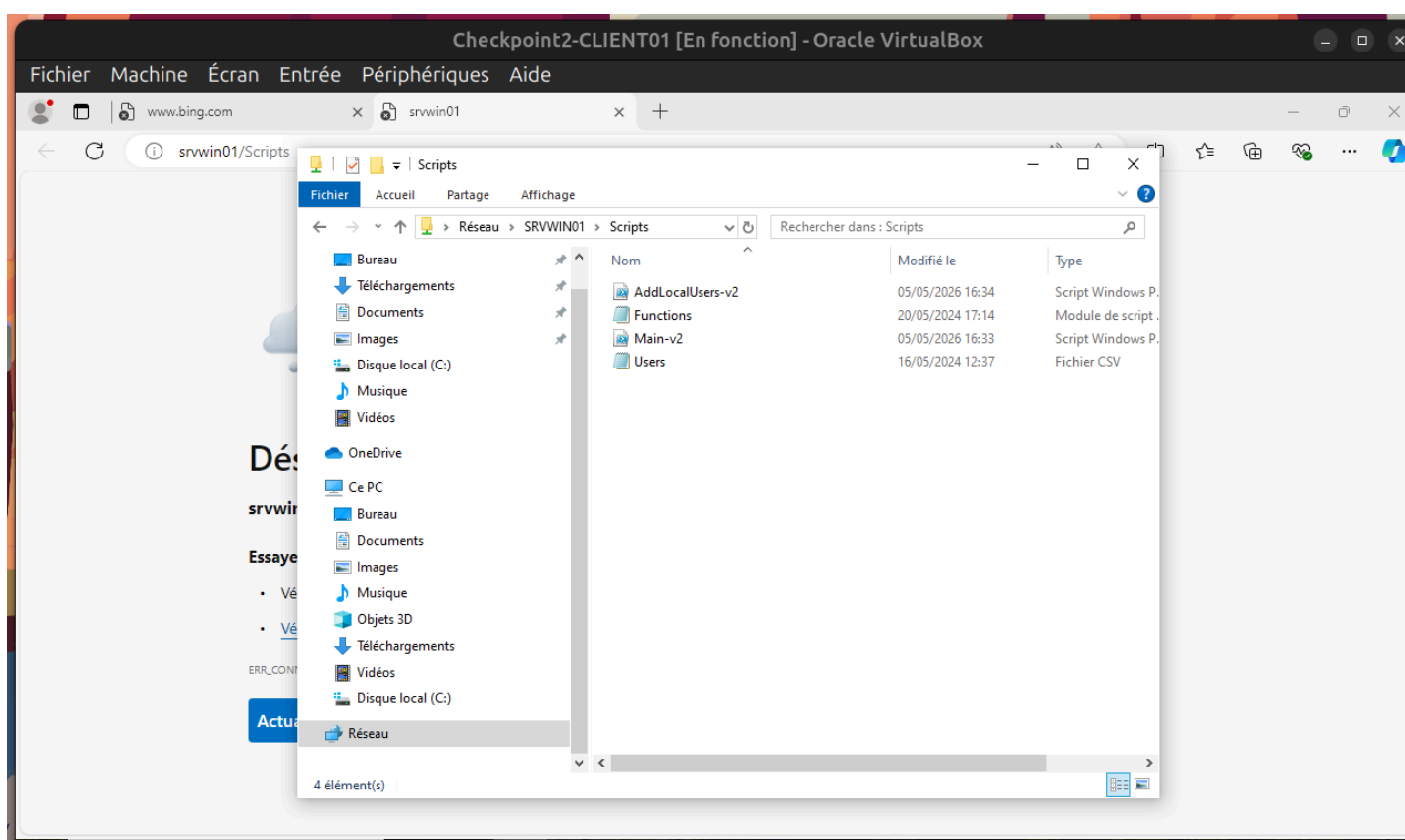
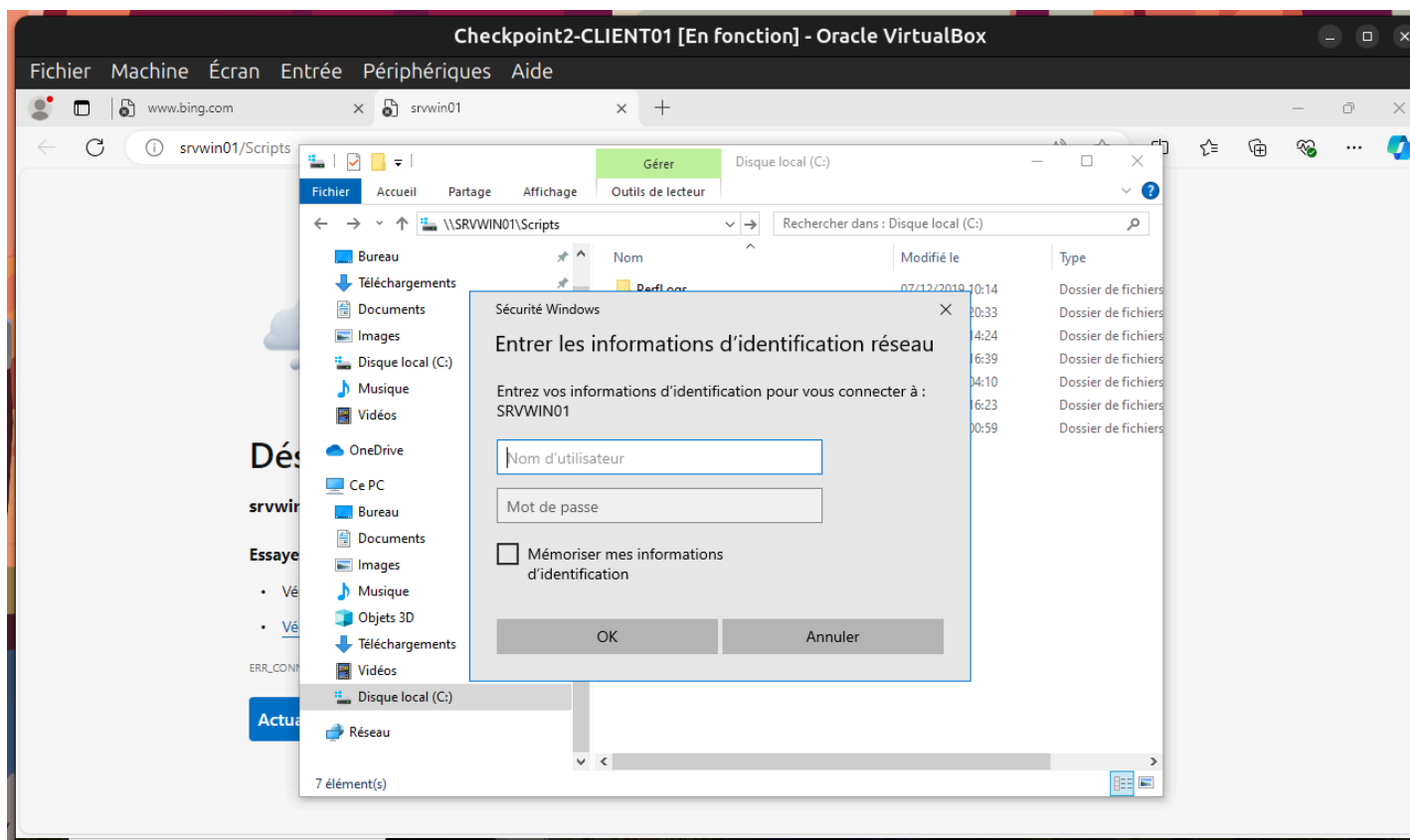
FAIT LE MARDI 12 MAI EN 14H15

### Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.

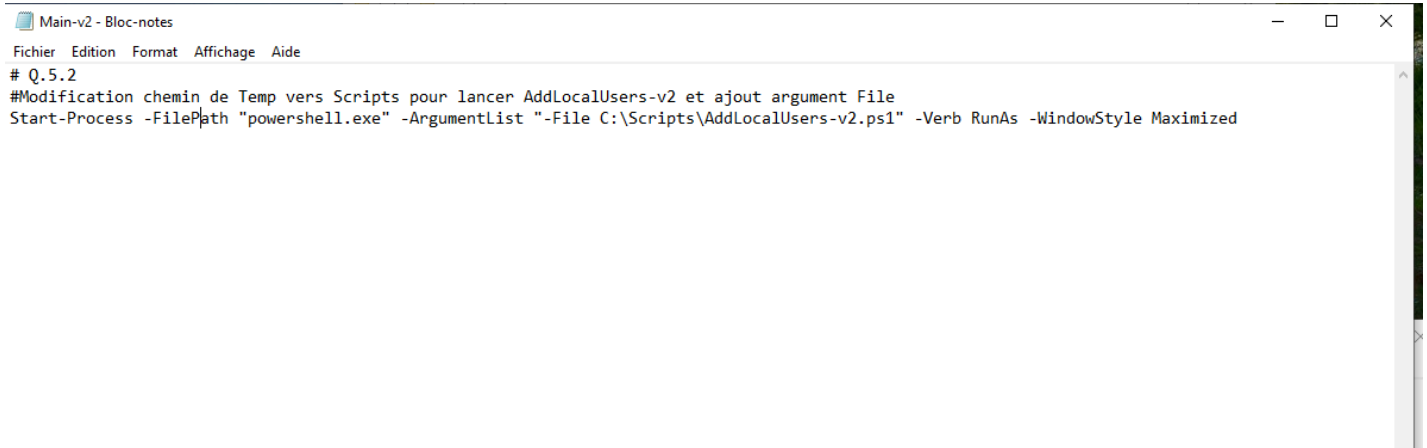






Q.5.2

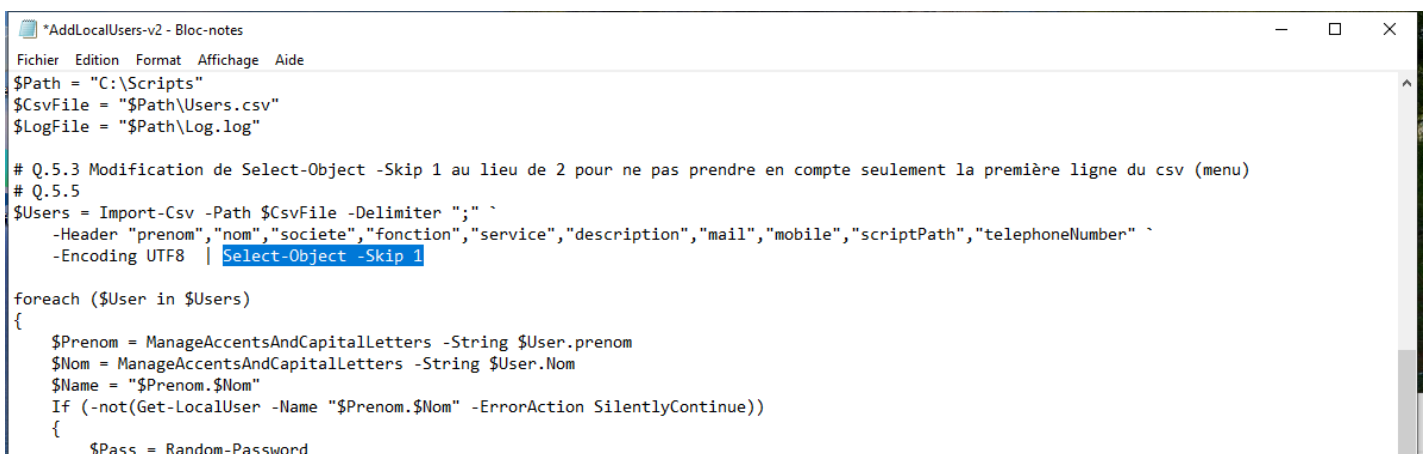
Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



```
Main-v2 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
# Q.5.2
#Modification chemin de Temp vers Scripts pour lancer AddLocalUsers-v2 et ajout argument File
Start-Process -FilePath "powershell.exe" -ArgumentList "-File C:\Scripts\AddLocalUsers-v2.ps1" -Verb RunAs -WindowStyle Maximized
```

### Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

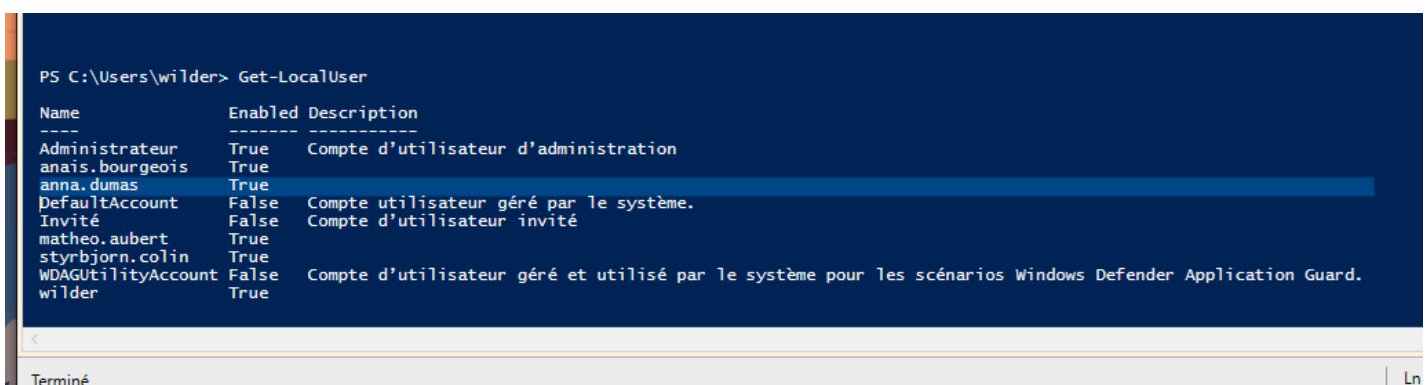


```
*AddLocalUsers-v2 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
$Path = "C:\Scripts"
$CsvFile = "$Path\Users.csv"
$LogFile = "$Path\Log.log"

# Q.5.3 Modification de Select-Object -Skip 1 au lieu de 2 pour ne pas prendre en compte seulement la première ligne du csv (menu)
# Q.5.5
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
    -Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","telephoneNumber" `
    -Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1

foreach ($User in $Users)
{
    $Prenom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String $User.prenom
    $Nom = ManageAccentsAndCapitalLetters -String $User.nom
    $Name = "$Prenom.$Nom"
    If (-not(Get-LocalUser -Name "$Prenom.$Nom" -ErrorAction SilentlyContinue))
    {
        $Pass = Random-Password
    }
}
```

Copie d'écran du résultat.



```
PS C:\Users\wilder> Get-LocalUser

Name           Enabled Description
-----
Administrateur True      Compte d'utilisateur d'administration
anais.bourgeois True
anna.dumas     True
DefaultAccount False     Compte utilisateur géré par le système.
Invité         False     Compte d'utilisateur invité
matheo.aubert  True
styrbjorn.colin True
WDAGUtilityAccount False     Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender Application Guard.
wilder         True
```

### Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

# Q.5.4 Ajout de Description et sa variable dans hashtable UserInfo
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
    Description     = $Description
}

```

Copie d'écran du résultat.

```

PS C:\Users\wilder> Get-LocalUser

Name           Enabled Description
-----
Administrateur  True     Compte d'utilisateur d'administration
anais.bourgeois True
anna.dumas      True
DefaultAccount False    Compte utilisateur géré par le système.
Invité          False    Compte d'utilisateur invité
mattheo.aubert  True
styrbjorn.colin True
WDAGUtilityAccount False    Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender Application Guard.
wilder         True

```

## Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

# Q.5.5 Ajout pipe avec Select-Object "prenom","nom","fonction","description" pour ne garder que les colonnes utiles
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
-Header "prenom","nom","societe","fonction","service","description","mail","mobile","scriptPath","telephoneNumber" `
-Encoding UTF8 | Select-Object -Skip 1 | Select-Object "prenom","nom","fonction","description"

```

## Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

New-LocalUser @UserInfo
#Q.5.10
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$Nom"
# Q.5.6 Affichage validation nom et prénom utilisateur + password en clair, le tout en vert|
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été créé avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
}

```

Copie d'écran du résultat.

```

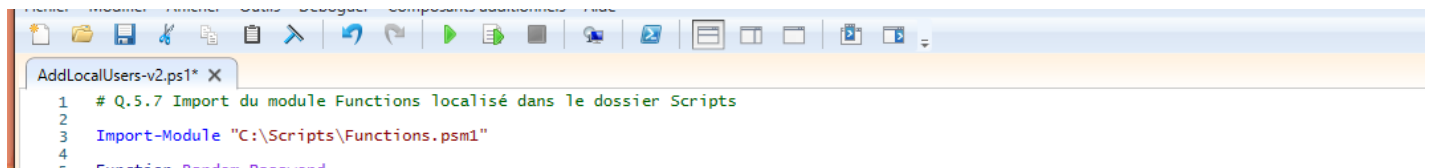
PS C:\Users\wilder> #Q.5.10
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$Nom"
# Q.5.6 Affichage validation nom et prénom utilisateur + password en clair, le tout en vert
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été crée avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
Add-LocalGroupMember : Le groupe Utilisateur n'a pas été trouvé.
Au caractère Ligne:2 : 9
+ Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$N ...
+
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Utilisateur:String) [Add-LocalGroupMember], GroupNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GroupNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

L'utilisateur anais.bourgeois a été crée avec le mot de passe

```

### Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.



### Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$Nom"
# Q.5.6 Affichage validation nom et prénom utilisateur + password en clair, le tout en vert
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été crée avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
# Q.5.8 Journalisation évènement création User réussie
Log -FilePath $LogFile -Content "Création utilisateur $Prenom.$Nom réussie"
}
# Q.5.9
}

```

### Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

Log -FilePath $LogFile -Content "Création utilisateur $Prenom.$Nom réussie"
}
# Q.5.9 Ajout message si utilisateur déjà existant
Else
{
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom existe déjà" -ForegroundColor Red
}
}

```

Copie d'écran du résultat.



### Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

57
58 New-LocalUser @UserInfo
59 #Q.5.10 Ajout des membres au groupe Utilisateurs (avec un s)
60 Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateurs" -Member "$Prenom.$Nom"
61 # Q.5.5 Affichage validation nom et prénom utilisateur : password en clair. Je tout en vert

```

## Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```

# Q.5.4 Ajout de description et sa variable dans hashtable UserInfo
# Q.5.11 Modification de PasswordNeverExpires en True
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $True
    Description     = $Description
}

```